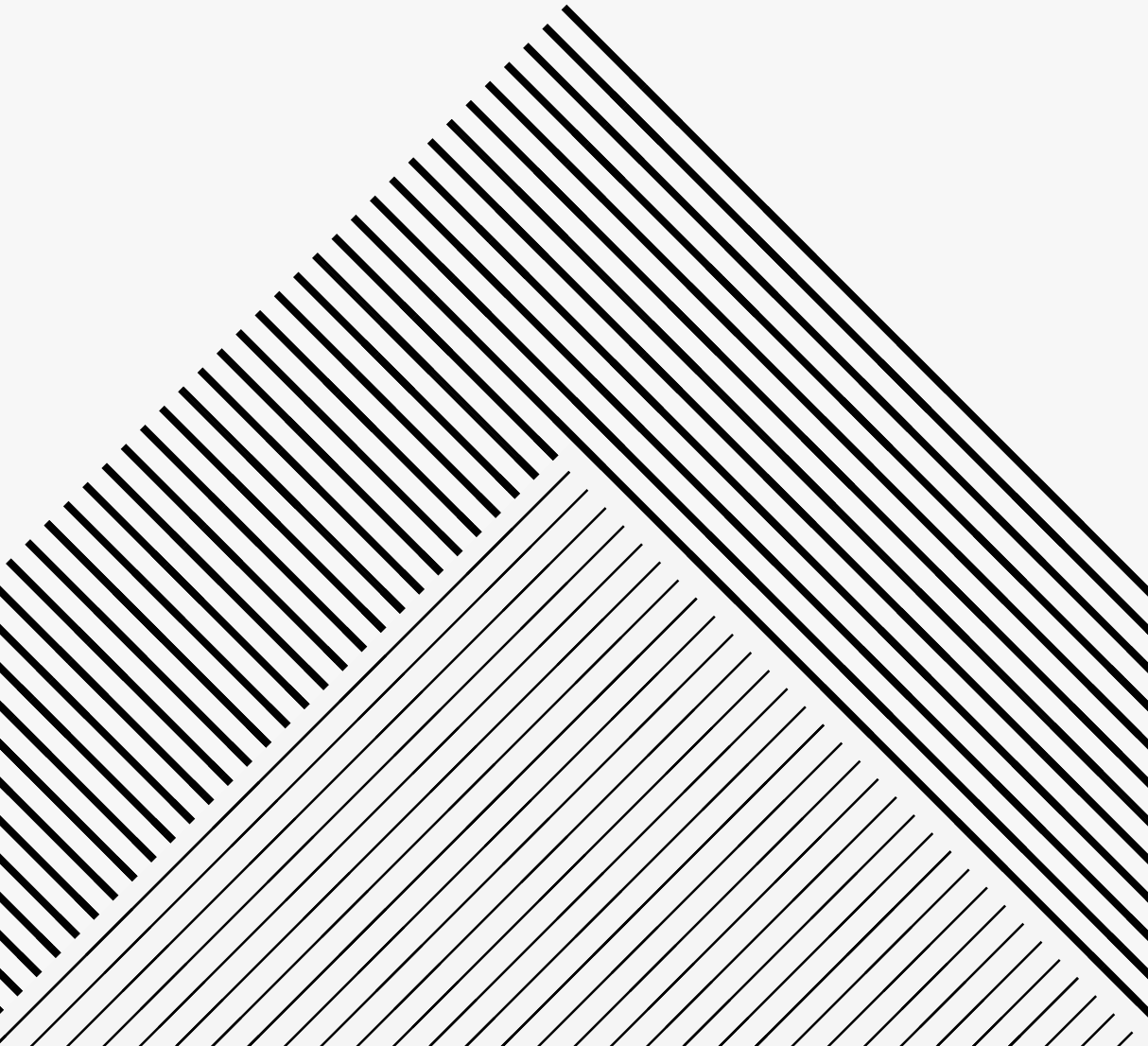
ANALISI MATEMATICA 1

L4

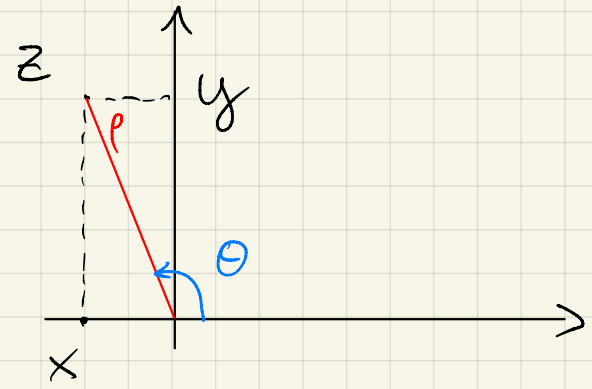
23-09-2026



NUMERI COMPLESSI

$z \in \mathbb{C}$ $\quad z = x + iy$ $\quad x = \mathrm{Re}\, z,\ y = \mathrm{Im}\, z$

$\rho = |z|, \quad \theta = \arg(z)$



OSS: Si chiama argomento principale di $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ l'unico argomento di z in $[0, 2\pi)$ o in $[-\pi, \pi)$ a seconda delle convenzioni

Def: Dato $z \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$

$z = x + iy$ forma algebrica

$= \rho(\cos\theta + i \sin\theta)$ forma trigonometrica

si dice rappresentazione di z in forma trigonometrica

$x = \mathrm{Re}\, z$, $y = \mathrm{Im}\, z$, $\rho = |z|$, $\theta = \arg z$

$\mathbb{R}$ $\quad \mathbb{R}$ $\quad [0, \infty)$ $\quad \mathbb{R}$

Es: $z = -1 = -1 + i0$

$= -1\,(\cos 0 + i \sin 0)$ NO

(algebricamente corretta)

$= 1\,(\cos \pi + i \sin \pi)$ SÍ

$|-1|$ $\quad$ $\arg(-1)$

Def: Dato $z \in \mathbb{C}$

$z = x + iy$

$= \rho(\cos\theta + i \sin\theta)$

$= \rho e^{i\theta}$ forma esponenziale

rappresentazione di $z \in \mathbb{C}$ in forma esponenziale

OSS: $\forall \theta \in \mathbb{R}$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$

Formula di Eulero

$(e^{i\pi} + 1 = 0)$

Teorema (Formule di de Moivre)

Siano $w, z \in \mathbb{C}$, se

$$w = R(\cos\varphi + i\sin\varphi) = Re^{i\varphi}$$

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

$$\Rightarrow w \cdot z = rR\left[\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\right]$$

$$= rRe^{i(\theta+\varphi)}$$

Inoltre se $w \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{z}{w} = \frac{r}{R}\left[\cos(\theta-\varphi) + i\sin(\theta-\varphi)\right]$$

$$= \frac{r}{R}e^{i(\theta-\varphi)}$$

OSS: $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

$$\arg(zw) = \arg z + \arg w$$

$$\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \qquad (w \neq 0)$$

$$\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg z - \arg w$$

OSS: se $z = 1 = 1 \cdot e^{i0}$ troviamo che

se $w = Re^{i\varphi} \neq 0$

$$w^{-1} = \frac{1}{w} = \frac{1}{R}(\cos\varphi - i\sin\varphi) = \frac{1}{R}e^{-i\varphi}$$

OSS: Dato $z \in \mathbb{C}$ con

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$$

allora $\forall n \in \mathbb{N}$

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta) = r^n e^{in\theta}$$

Se $z \neq 0$

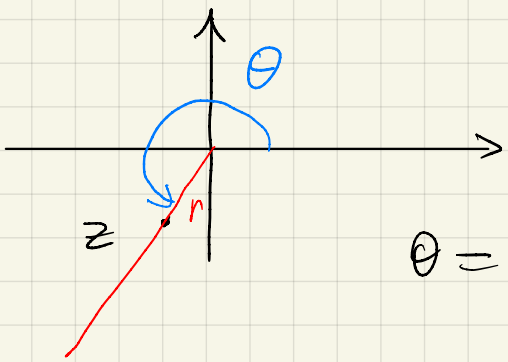
$$z^{-n} = \frac{1}{r^n}(\cos n\theta - i\sin n\theta) = r^{-n} e^{-in\theta}$$

OSS: sono formule coerenti con l'algebra degli esponenziali, anche se coinvolgono i numeri complessi

ES: $z = -1 - i\sqrt{3}$ $\quad n = 7$

$z^7 = ?$

$z = re^{i\theta} \Rightarrow z^7 = r^7 e^{i7\theta}$



$$r = \sqrt{1+3} = 2$$

$\theta = \arg z$

$$\cos\theta = -\frac{1}{2} \qquad \sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \operatorname{tg}\theta = \sqrt{3}$$

$$\theta = \arctan\sqrt{3} + \pi = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4}{3}\pi$$

$$z = 2e^{i\frac{4}{3}\pi} \Rightarrow z^7 = 2^7 e^{i\frac{28}{3}\pi} = 2^7 e^{i\frac{4}{3}\pi}$$

$$z^7 = 2^7 e^{i\frac{4}{3}\pi} = 2^7\left(\cos\frac{4}{3}\pi + i\sin\frac{4}{3}\pi\right)$$

$$= -2^7\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2^6 - 2^6\sqrt{3}\,i$$

<u>Formule di DeMoivre</u> (prodotto)

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

$$w = Re^{i\varphi} = R(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

$$\Rightarrow z\cdot w = rR\left[\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\right] = rRe^{i(\theta+\varphi)}$$

dim:

$$z\cdot w = r(\cos\theta + i\sin\theta)\cdot R(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

$$= rR\left[(\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) + i(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta\sin\varphi)\right]$$

$$= rR\left[\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\right]$$

identità trigonometriche

$$= rR e^{i(\theta+\varphi)}$$

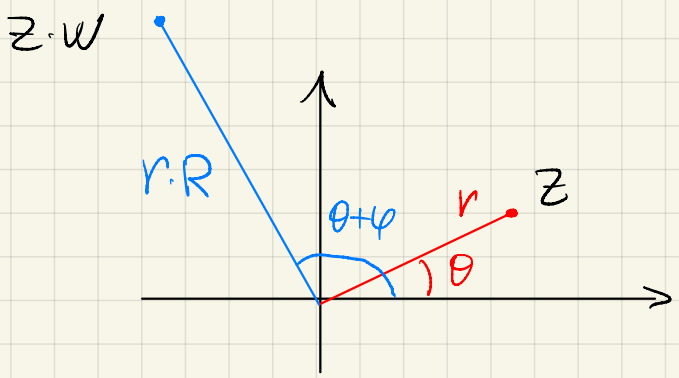
□

OSS: Per il quoziente la dimostrazione è analoga

$$\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2} = \dots$$

OSS: Dati $z = re^{i\theta}$, $w = Re^{i\varphi}$ vale

$$z \cdot w = rR e^{i(\theta+\varphi)}$$



Moltiplicare z per w corrisponde a ruotare z nel piano complesso di un angolo pari a $\varphi = \arg w$ (+ in senso antiorario, − in senso orario) e a dilatare z di un fattore pari a $R = |w|$

(risto - omotetie)

Def: Sia $w \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ allora

ogni numero complesso $z \in \mathbb{C}$ tale che

$$z^n = w$$

si chiama radice n-esima complessa di w

ES: $\sqrt[2]{4} = 2 \quad$ in $\mathbb{R}$

$\sqrt[2]{4} = \pm 2 \quad$ in $\mathbb{C}$

Teorema (sulle radici n-esime complesse)

Sia $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ allora esistono esattamente n radici n-esime complesse distinte di w. In particolare se

$$w = re^{i\varphi} = r(\cos\varphi + i \sin\varphi)$$

allora le radici complesse n-esime $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ di w hanno la forma

$$z_k = r^{1/n}(\cos\theta_k + i \sin\theta_k) = r^{1/n} e^{i\theta_k}$$

con

$$\theta_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \qquad k = 0, \dots, n-1$$

dim: Dato $w = re^{i\varphi}$, $r \neq 0$.

Cerchiamo $z = \rho e^{i\theta}$ tale che

$$z^n = w$$

$$\Rightarrow \quad z^n = \rho^n e^{in\theta} = w = re^{i\varphi}$$

de Moivre

$$\Rightarrow \begin{cases} \rho^n = r \\ n\theta = \varphi + 2h\pi \qquad h \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \rho = r^{1/n} \qquad \text{(radice reale)} \\ \theta = \frac{\varphi}{n} + \frac{2h\pi}{n} \qquad h \in \mathbb{Z} \quad (*) \end{cases}$$

sono tutte e sole le radici complesse n-esime di w in $\mathbb{C}$, non distinte.

Scriviamo

$$h = q \cdot n + k$$

con q quoziente, k resto della divisione

di h per n

$\Rightarrow q \in \mathbb{Z}$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

Vale

$$\frac{2\pi h}{n} = \frac{2\pi (q \cdot n + k)}{n} = 2\pi q + \frac{2\pi k}{n}$$

se $h_1, h_2 \in \mathbb{Z}$ hanno lo stesso resto k nella divisione, quando si divide per n essi individuano lo stesso numero complesso z_k in (*), con argomento $\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$, poiché danno luogo ad argomenti che sono sfasati di un multiplo intero di 2π

Quindi le radici n-esime complesse distinte di w sono tante quanti i possibili resti di una divisione di un intero per n, cioè n. Esse sono

$$z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i\theta_k} = r^{\frac{1}{n}} \left[\cos\theta_k + i \sin\theta_k\right]$$

con $\theta_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$ $\quad k = \{0, 1, \dots, n-1\}$

□

OSS: Tutte le radici complesse di $w = re^{i\varphi} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ hanno lo stesso modulo

$$|z_0| = |z_1| = \dots = |z_{n-1}| = r^{1/n}$$

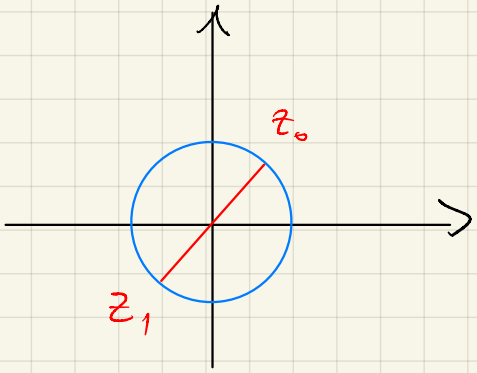
Nel piano complesso giacciono sulla circonferenza di centro 0 e raggio $r^{1/n}$

Inoltre due radici successive hanno argomenti che differiscono di un numero fisso $\frac{2\pi}{n}$ (cioè l'angolo al centro della circonferenza formato da due radici successive è sempre lo stesso, $\frac{2\pi}{n}$)

Quindi le radici n-esime complesse si dispongono a formare

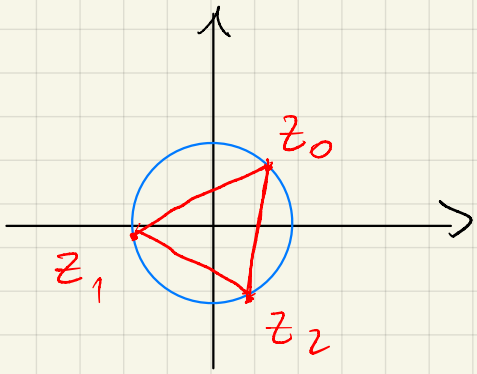
un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro 0 e raggio $r^{1/n}$.

$n=2$



diametro

$n=3$



triangolo equilatero

$n=4$ ...

quadrato

OSS: Le radici complesse n-esime ($n \geq 2$) di $w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ formano un insieme di n valori.

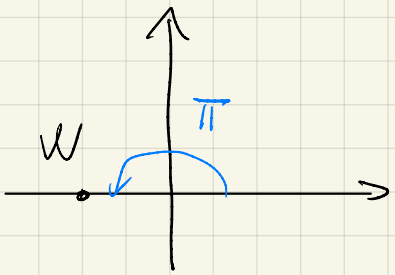
La radice complessa n-esima non è una funzione da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$

ES: Calcolare e rappresentare in $\mathbb{C}$ le radici seste di $w = -1$

$$z^6 = -1$$

$$w = -1\, e^{i0}$$ Vero ma non serve

$$= 1\, e^{i\pi}$$



$|w| = 1 \quad \arg w = \pi$

$$z_k = 1^{1/6}\, e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{6}\right)} \qquad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$= 1\, e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}\right)}$$

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

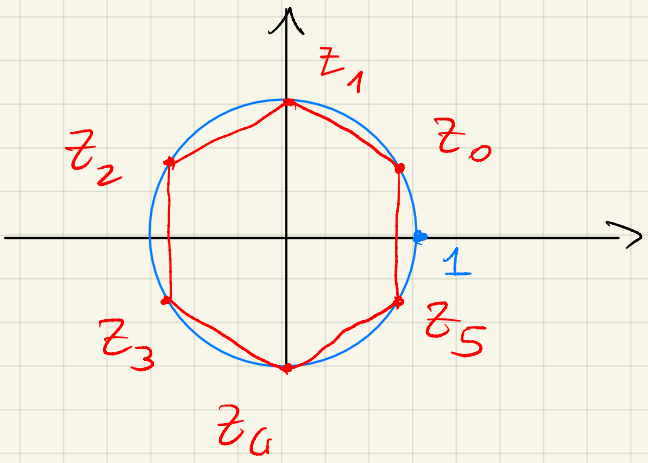
$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = i$$

$$z_2 = e^{i\frac{5}{6}\pi} = \cos\frac{5}{6}\pi + i\sin\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

$$z_3 = e^{i\frac{7}{6}\pi} = \cos\frac{7}{6}\pi + i\sin\frac{7}{6}\pi = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$z_4 = e^{i\frac{3}{2}\pi} = \cos\frac{3}{2}\pi + i\sin\frac{3}{2}\pi = -i$$

$$z_5 = e^{i\frac{11}{6}\pi} = \cos\frac{11}{6}\pi + i\sin\frac{11}{6}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$



esagono regolare

Equazioni di secondo grado in $\mathbb{C}$

se $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$

$$az^2 + bz + c = 0$$

ha 2 soluzioni (con molteplicità) in $\mathbb{C}$

Si può sempre risolvere scrivendo $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$, e scrivendo il sistema equivalente di 2 equazioni reali in due variabili reali

Alternativamente posto

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad \in \mathbb{C}$$

le due soluzioni sono

$$z_0, z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \in \mathbb{C}$$

dove $\Delta \in \mathbb{C}$, $\sqrt{\Delta}$ sono le 2 radici quadrate complesse di Δ

(2 valori complessi, opposti in segno)

Vale

$$az^2 + bz + c = a(z - z_0)(z - z_1)$$

Teorema fondamentale dell'algebra

Una equazione polinomiale della forma

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = 0$$

con $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ ha esattamente n soluzioni (radici) in $\mathbb{C}$, se ciascuna

di esse è contata con la data molteplicità (cioè le n soluzioni potrebbero non essere tutte distinte)

Siano $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$ le soluzioni, allora $\forall z \in \mathbb{C}$ vale

$$a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = a_n (z - z_0)(z - z_1) \cdots (z - z_{n-1})$$

ES: $18(z-i)^4 z^5 (z - 7i + 4)^{18} = 0$

ha 27 soluzioni in $\mathbb{C}$, pari al grado

i contato 4 volte

0 contato 5 volte

$-4+7i$ contato 18 volte

ES: $z - \bar{z} = 0$

non è una equazione polinomiale in z

$z = x + iy \quad , \quad \bar{z} = x - iy$

$0 = \underbrace{x + iy}_{z} - \underbrace{(x - iy)}_{\bar{z}} = 2iy$

$\Rightarrow \quad y = \operatorname{Im} z = 0$

$\Rightarrow \quad z = x + i0 \in \mathbb{R} \qquad \forall x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow$ infinite soluzioni, tutti i numeri complessi con parte immaginaria 0, cioè i punti dell'asse reale

GENERALITÀ SULLE FUNZIONI

Def: Dati due insiemi A, B una funzione $f: A \to B$ è una legge che associa a ciascun $x \in A$ uno e un solo elemento $y \in B$

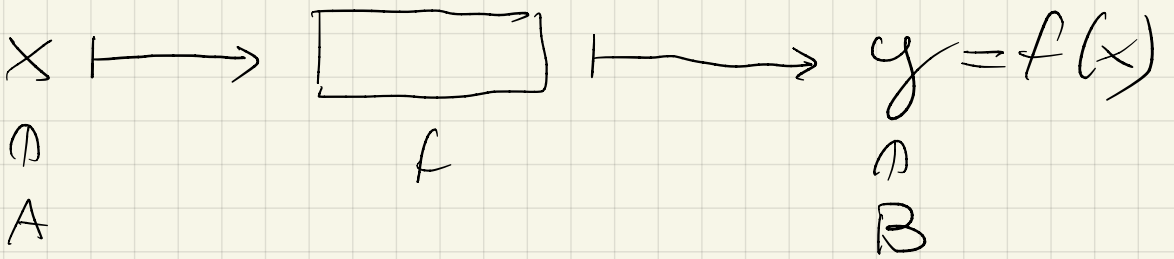
Scriveremo

$$y = f(x)$$

A si chiama dominio di f

B si chiama codominio di f

Se $x \in A$, l'elemento $y = f(x) \in B$ si dice immagine di x tramite la funzione



Def: si chiama immagine di A tramite f (o immagine di f) l'insieme

$$\mathrm{Im} f = f(A) = \{y \in B : \exists x \in A \text{ tale che } f(x) = y\} \subseteq B$$

degli elementi di B che "provengono" da qualche elemento di A tramite f

ES: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x) = x^2$

l'immagine di ± 2 è 4

il dominio di f è $\mathbb{R}$

il codominio di f è $\mathbb{R}$

$\mathrm{Im} f = f(\mathbb{R}) = [0, \infty) \subsetneq \mathbb{R}$

OSS: in generale $\mathrm{Im} f \subseteq B$, ma può essere $\mathrm{Im} f \subsetneq B$

OSS: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $\quad f(x) = x^2$

$g: \mathbb{R} \to [0, \infty)$ $\quad g(x) = x^2$

$h: [0, \infty) \to [0, \infty)$ $\quad h(x) = x^2$

$u: [0, \infty) \to \mathbb{R}$ $\quad u(x) = x^2$

Vengono pensate come funzioni diverse

Def: Data $f: A \to B$ se $\mathrm{Im} f = B$ allora f si dice suriettiva

Es: per le funzioni precedenti g e h sono suriettive, f e u no

Oss: Una funzione è assegnata dichiarando dominio A, codominio B e la legge $y = f(x) \quad \forall x \in A$

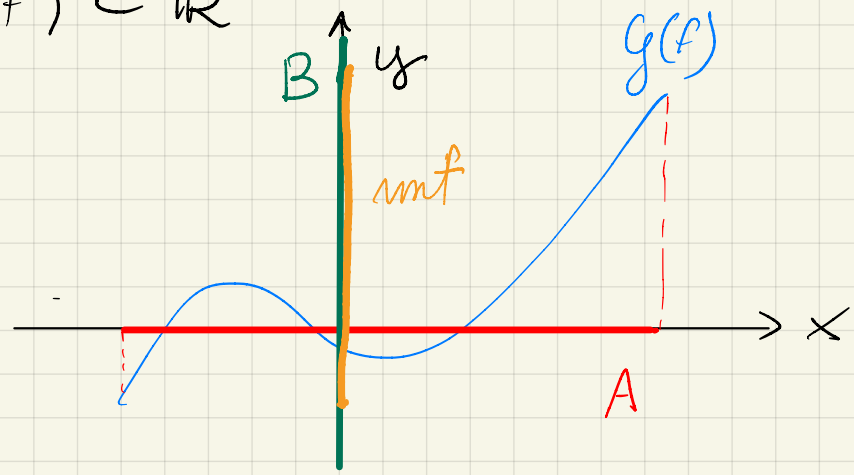
Oss: A volte indicheremo il dominio di f con $\mathcal{D}(f) = A$

Def: Il grafico di una funzione $f: A \to B$ è il sottoinsieme di $A \times B$ definito da

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B : x \in A, \ y = f(x)\}$$

$$= \{(x, f(x)) \in A \times B : x \in A\}$$

OSS: Se $f: A \to B$ e $A, B \subseteq \mathbb{R}$ allora $g(f) \subset \mathbb{R}^2$



Il fatto che $\forall x_0 \in A$ esiste un unico $y_0 \in B$ immagine di x_0 tramite f $(A, B \subseteq \mathbb{R})$ si interpreta geometricamente sul grafico di f osservando che ogni retta verticale $x = x_0$ interseca il grafico di f al più una volta: 0 volte se $x_0 \notin A$, 1 volta se $x_0 \in A$. In tal caso la ordinata del punto sul grafico è $y_0 = f(x_0)$

$A = \mathcal{D}(f)$ è la proiezione sull'asse delle ascisse (in direzione parallela

all'asse delle y) di $G(f)$

Inoltre $y_0 \in \mathrm{Im} f$ se e solo se esiste un punto $(x_0, y_0) \in G(f)$ di ordinata $y_0 = f(x_0)$, cioè se e solo se la retta orizzontale $y = y_0$ interseca il grafico $G(f)$ (in almeno un punto)

$\mathrm{Im} f$ è la proiezione di $G(f)$ sull'asse delle ordinate, in direzione parallela all'asse x

In questo corso ci occuperemo sostanzialmente di funzioni $f: A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

Quando il codominio di f non è esplicitamente dichiarato, è sottinteso che esso sia $\mathbb{R}$

Def: Una funzione $f: \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ si chiama successione di numeri reali

Più in generale si chiamano successioni di numeri reali le funzioni

$$f: A \subseteq \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

con $A = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ per qualche $n_0 \in \mathbb{N}$

ES: $f(n) = \frac{1}{n} \qquad n \geq 1$

$g(n) = \frac{1}{(n-42)^2} \qquad \forall\, n \geq 43$

$h(n) = \log(n-5) \qquad \forall\, n \geq 6$

OSS: spesso si usa la notazione

a_n, $\{a_n\}$, $\{a_n\}_{n \geq n_0}$

invece di usare $f(n)$, con $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$